



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Лабораторная работа № 6
по дисциплине
«Экономика программной инженерии»
Вариант 3

Студент Бугаков И. С.

Группа ИУ7-84Б

Преподаватели Силантьева А. В., Барышникова М. Ю.

Москва, 2026

1 Выполнение лабораторной работы

1.1 Цель работы

Целью лабораторной работы является ознакомление с существующими методиками предварительной оценки параметров программного проекта и практическая оценка затрат на примере методики COCOMO.

1.2 Задание 1

Исследовать влияние атрибутов программного продукта (RELY, DATA и CPLX) на трудоемкость (PM) и время разработки (TM) для промежуточной модели COCOMO и промежуточного типа проекта. Для этого получить значения PM и TM для одного и того же значения размера программного кода (SIZE), изменяя значения указанных драйверов от очень низких до очень высоких. Сначала провести анализ при отсутствии ограничений на сроки разработки, выбрав номинальное значение параметра SCED. Какой из трех указанных драйверов затрат оказывает большее влияние на сроки реализации проекта и объем работ? Проанализировать, как изменятся значения трудоемкости и времени выполнения разработки при наличии более жестких ограничений на сроки разработки. Результаты исследований оформить графически и сделать соответствующие выводы.

1.2.1 Результаты

Полученные результаты представлены на рисунках 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 при KLOC = 230.

Исследование влияния атрибутов персонала на трудозатраты и время разработки (Сложность: Очень низкий)

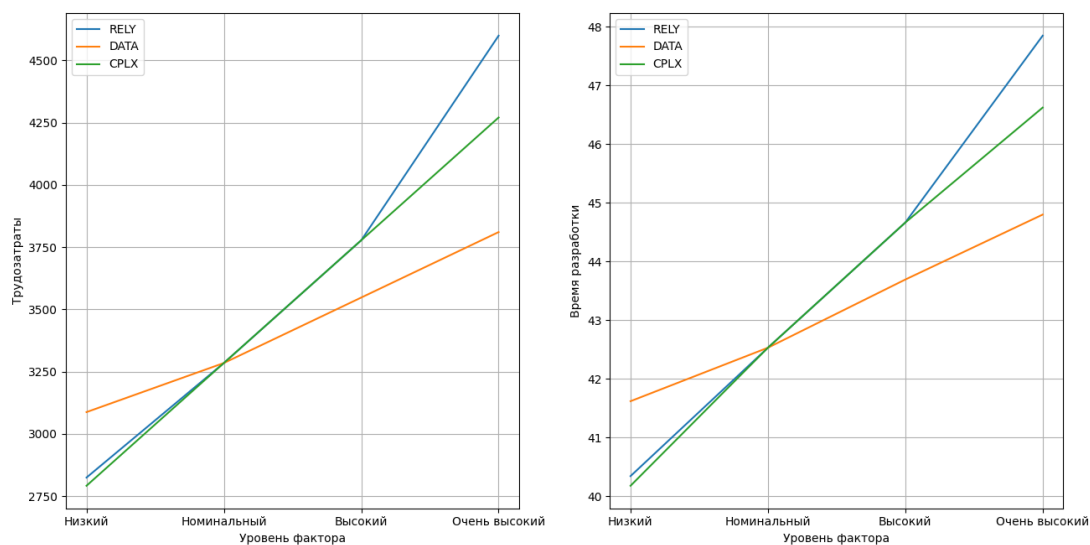


Рисунок 1.1 — Влияние драйверов программного продукта на трудозатраты и время работы над проектом при уровне драйвера SCED — очень низкий

Исследование влияния атрибутов персонала на трудозатраты и время разработки (Сложность: Низкий)

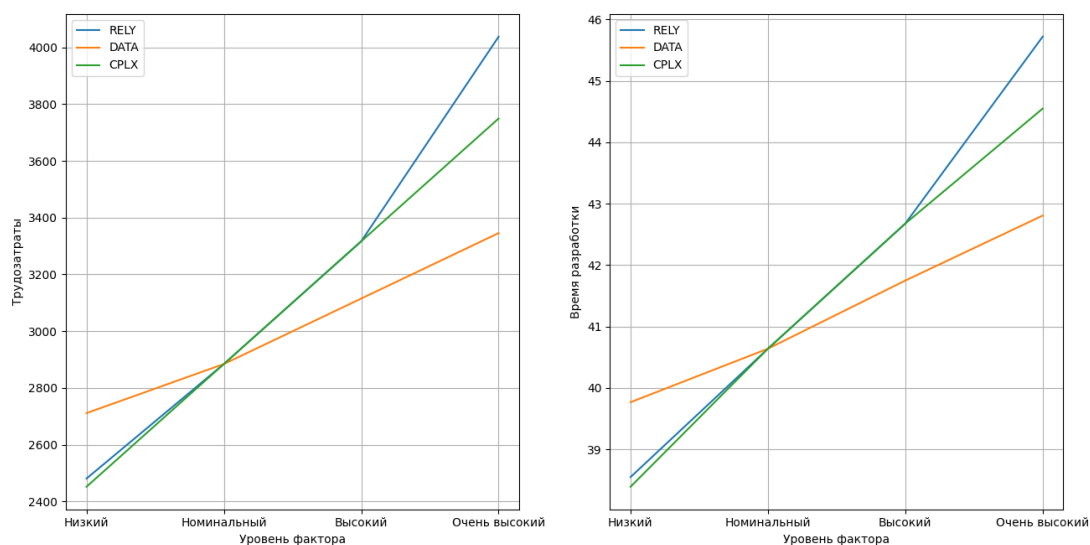


Рисунок 1.2 — Влияние драйверов программного продукта на трудозатраты и время работы над проектом при уровне драйвера SCED — низкий

Исследование влияния атрибутов персонала на трудозатраты и время разработки (Сложность: Номинальный)

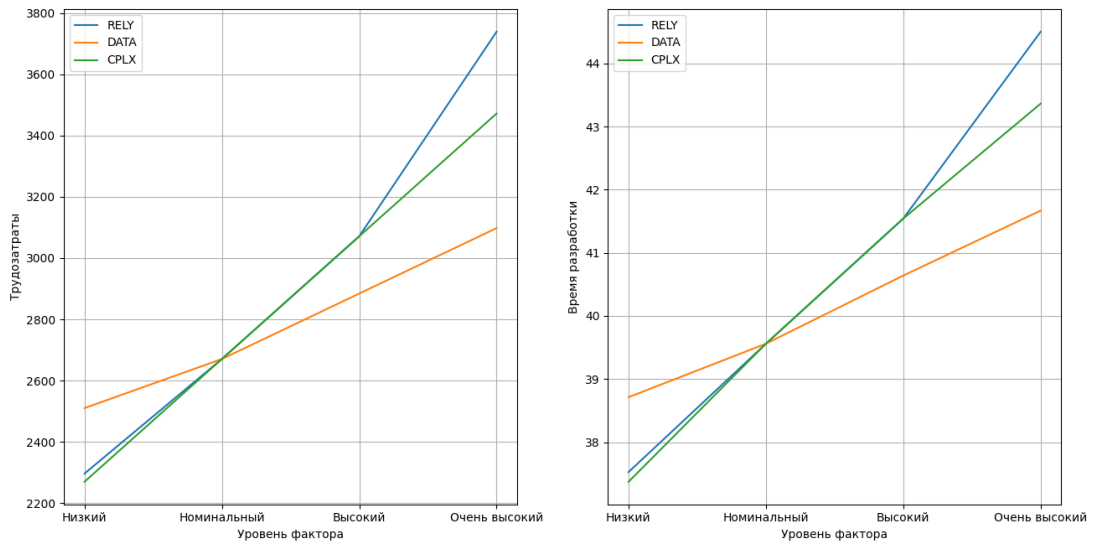


Рисунок 1.3 — Влияние драйверов программного продукта на трудозатраты и время работы над проектом при уровне драйвера SCED — номинальный

Исследование влияния атрибутов персонала на трудозатраты и время разработки (Сложность: Высокий)

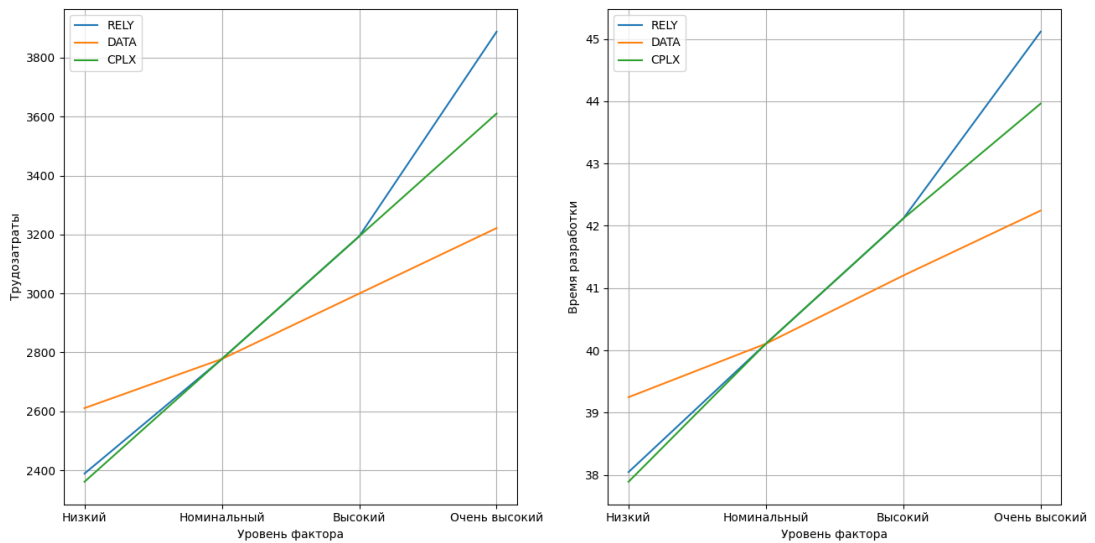


Рисунок 1.4 — Влияние драйверов программного продукта на трудозатраты и время работы над проектом при уровне драйвера SCED — высокий

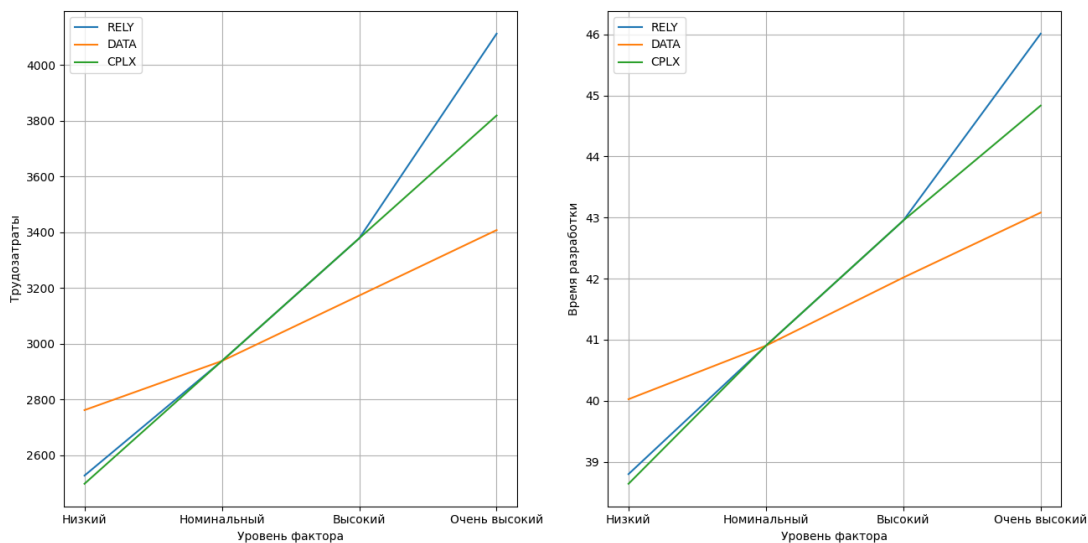


Рисунок 1.5 — Влияние драйверов программного продукта на трудозатраты и время работы над проектом при уровне драйвера SCED — очень высокий

По представленным результатам могут быть сформулированы следующие выводы:

- при низких уровнях атрибутов программного продукта наибольшее влияние на трудозатраты и время оказывает размер базы данных, наименьшее — сложность продукта;
- при очень высоких уровнях атрибутов продукта, наибольшее влияние оказывает требуемая надежность, тогда как наименьшее — размер базы данных;
- таким образом при низких требованиях к проекту наиболее ресурсоемкой является работа с данными, тогда как при высоких и очень высоких, работа с данными отходит на второй план;
- с ослаблением требований к срокам разработки значения трудозатрат возрастают на 4% при изменении требований с номинальных на высокие, и на 6% при изменении с высоких на очень высокие, при этом распределение объемов трудозатрат, создаваемых каждым атрибутом при фиксированном уровне требований остается неизменным;
- при уменьшении требований к срокам, остаются практически неизменными значения времени разработки: при переходе от номинального уровня SCED к высокому — на 1%, при переходе от высокого к очень высокому — также на 1%;
- отсутствие изменений трудозатрат и времени разработки в связи ослаблений требований к срокам связано с необходимостью выполнить тот же объем работ;
- уровень трудозатрат при изменении метрики SCED от номинального к низкому уровню, т. е. сокращении сроков проекта, возрастает на 8%, при изменении от низкого к очень низкому — на 14%;
- аналогично, время разработки при изменении метрики SCED от номинального к низкому уровню возрастает на 2%, при изменении от низкого к очень низкому — на 5%;
- изменения при сокращении сроков выполнения проекта связаны с необходимостью

выполнения того же объема работ за более короткий промежуток времени.

1.3 Задание 2

Компания разрабатывает программную систему управления воздушным движением. Программа обрабатывает сигналы радара и ответчика и преобразует их в цифровые данные, позволяющие авиадиспетчерам назначать курсы, высоту и скорость полетов. Разработка ведется командой высококвалифицированных специалистов (драйверы ACAP и PCAP — очень высокие, драйверы AEXP и LEXP — высокие) в рамках государственного контракта. Внутри разрабатываемой системы предполагается создание одного из компонентов, примерный размер которого оценивается в 230 000 строк кода. При его разработке должны быть учтены высокие требования по надежности, а также жесткие ограничения на время выполнения и сроки разработки. С учетом того, что разработка системы финансируется из госбюджета, используется встроенный режим модели.

1.3.1 Результаты

На рисунке 1.6 приведены результаты расчета параметров проекта при установленных по заданию параметрах и средней заработной плате 150 000 рублей.

MainWindow

Атрибуты программного продукта

RELY

Высокий

DATA

Номинальный

CPLX

Номинальный

Атрибуты компьютера

TIME

Номинальный

STOR

Номинальный

VIRT

Номинальный

TURN

Номинальный

Атрибуты персонала

ACAP

Очень высокий

AEXP

Высокий

PCAP

Очень высокий

VEXP

Номинальный

LEXP

Высокий

Атрибуты проекта

MODP

Номинальный

TOOL

Номинальный

SCED

Очень высокий

Общая информация о проекте

Режим

Встроенный

KLOC

230,00

Средняя зарплата (тыс руб)

150,00

Рассчитать проект

Решить задачу

Декомпозиция работ по созданию ПО

	Бюджет (%)	Человеко-месяцы	Затраты (тыс руб)
Анализ требований	4	41.54	6231.53
Проектирование продукта	12	124.63	18694.59
Программирование	44	456.98	68546.82
Планирование тестирования	6	62.32	9347.29
Верификация и аттестация	14	145.4	21810.35
Канцелярия проекта	7	72.7	10905.18
Управление конфигурацией и обеспечение качества	7	72.7	10905.18
Создание руководств	6	62.32	9347.29
ИТОГО	100	1038.59	155788.22

Распределение работ и времени по стадиям жизненного цикла

	Грудозатраты (%)	Трудозатраты	Время (%)	Время	Сотрудники
Планирование и определение требований	8	83.09	36	8.31	11
Проектирование продукта	18	186.95	36	8.31	23
Детальное проектирование	25	259.65	18	4.15	63
Кодирование и тестирование отдельных модулей	26	270.03	18	4.15	66
Интеграция и тестирование	31	321.96	28	6.46	50
ИТОГО (без планирования)	100	1038.59	100	23.08	46
ИТОГО	108	1121.68	136	31.39	36

Рисунок 1.6 — Расчет параметров проекта

1.4 Выводы

Увеличение уровней атрибутов проекта MODP и TOOL к значениям "очень высокий" приводит к снижению сроков до 27.64 месяцев и бюджета до 104 752 000 рублей.

Таким образом проект с очень высокими уровнями использования современных методов и программных средств, при наличии производительной аппаратной базы, является более выгодным, чем изначально планируемый.

Напротив, если понизить все характеристики сотрудников до номинального уровня, при очень высоких уровнях атрибутов проекта приводит к увеличению времени разработки до 36.22 месяцев, а затрат 243 804 050 рублей.

Таким образом в выборе между компетентными сотрудниками и высокими аппаратными возможностями более предпочтительными являются сотрудники. Наиболее эффективным проект является при совмещении данных мер.

Основными недостатками данной методологии являются невозможность точно оценить размер выполняемых работ в количестве строк кода, а также предположение, что любая разработка ведется по каскадному жизненному циклу.